

Plan de Trabajo Detallado: CRM Inteligente & Maestro de Clientes

Para abordar este proyecto definimos 3 módulos de trabajo que se encadenan entre sí y que hacen que la solución sea escalable a largo plazo. Asimismo, cada módulo consta de diferentes fases que asegura poder tener entregables medibles.

→ MÓDULO 1: Auditoría, Diagnóstico y Hoja de Ruta (40 Hs.)

Este módulo es la base del proyecto. Sin un diagnóstico preciso, cualquier automatización corre el riesgo de "escalar el error". Se deben mapear todas las variables, reglas de negocio, definiciones, etc. que actualmente son parte del core del negocio.

Fase 0: Mapeo de Procesos "As-Is" y Diseño "To-Be" (15 Hs.)

- **Tarea:** Relevamiento exhaustivo de la dinámica actual de la empresa en las áreas foco y sus herramientas (HubSpot, WhatsApp, Excel, Outlook, etc).
- **Definición de Línea de Base:** Necesitamos saber cuántas horas y clics le toma hoy al responsable del proceso desde gestionar un lead hasta realizar tareas operativas diarias. Con esto podremos estimar el beneficio final de automatizar las tareas críticas.
- **Actividades:**
 - **Relevamiento Funcional (6 hs):** Sesiones de entrevista con el equipo responsable para desglosar el flujo actual.
 - Motivo: Entender el punto de partida es vital para no automatizar procesos ineficientes. Necesitamos identificar las "excepciones" que hoy se resuelven manualmente.
 - **Análisis y Diagramación (5 hs):** Procesamiento de la información para crear el flujo lógico.
 - Motivo: Permite visualizar cuellos de botella y definir qué pasos son candidatos críticos para la automatización.
 - **Documentación de Reglas de Negocio (4 hs):** Redacción de las premisas (Ej: "Si el lead es de LinkedIn, se asigna prioridad A").
 - Motivo: Garantiza que la IA "piense" igual que el responsable actual ante cada cliente.
- **Beneficios:**
 - **Detección de "Lógica Invisible":** Identificar las reglas de negocio que el responsable del proceso aplica por intuición (ej: "si es un cliente de telemetría antiguo, tiene prioridad sobre un lead de LinkedIn").
 - **Mitigación de Riesgos:** Entender las excepciones ("qué pasa si el cliente no responde el tercer mail") evita que la automatización sea invasiva o errónea.

Entregable: Diagrama de Procesos 360° (Mapa de flujo validado).

Fase I: Auditoría de Datos Históricos y Deep Research (15 Hs.)

- **Tarea:** Normalización + Limpieza de archivos/orígenes actuales. Por ej: Excels (>1.200 líneas) y base de Outlook (~20.000 registros).
- **Calidad de Entrada:** La IA es tan buena como los datos que consume. Si cargamos duplicados o datos mal formateados, las recomendaciones comerciales serán erróneas.
- **Actividades:**
 - **Análisis de Información Recibida (6 hs):** Revisión de los presupuestos históricos, archivos de trabajo, emails y otros soportes.
 - Motivo: Identificar patrones de compra y servicios recurrentes para alimentar las sugerencias de la IA.
 - **Normalización y Limpieza de Datos (6 hs):** Estandarización de nomenclaturas, nombres, códigos de productos, etc, eliminando duplicados entre las distintas herramientas. Ej: HubSpot, Excel y Outlook.
 - Motivo: La IA requiere datos limpios para no generar alucinaciones o duplicidades en el "Maestro de Clientes".
 - **Documentación de Estructura de Datos (3 hs):** Definición técnica de cómo se guardarán los datos en Supabase.
 - Motivo: Asegura la integridad de la información a largo plazo y facilita integraciones futuras.
- **Beneficios:**
 - **Calidad de datos:** Tener gobierno de datos desde el origen asegura la escalabilidad de todo el proyecto.
 - **Identificación de Patrones:** Analizar todos los inputs como presupuestos históricos, consultas, trabajos realizados, etc. para alimentar el motor de recomendaciones.
 - **Preparación para aprendizaje:** Estructurar los PDFs históricos para que la IA pueda consultarlos en milisegundos.

Entregable: Informe de Diseño Lógico y Diccionario de Datos.

Fase II: Prototipado de Alta Fidelidad (10 Hs.)

- **Tarea:** Diseño de la interfaz de la app que centralizará toda la operación definida en las fases anteriores.
- Motivos:
 - **Validación de UX:** Confirmar que la herramienta es más simple que usar HubSpot y Excel por separado. Si no es más fácil, no habrá adopción.
 - **Ahorro en Desarrollo:** Es 10 veces más barato corregir un error de lógica en un prototipo que en el código final.
 - **Adopción temprana:** Los futuros usuarios necesitan sentir la herramienta

como propia antes de que sea programada.

Entregable: Prototipo Interactivo y ajustable

→ MÓDULO 2: Desarrollo y Automatización (80 hs)

En este módulo la ingeniería e inteligencia relevada en el módulo anterior se convierte en una herramienta productiva.

Fase III: Construcción de la Arquitectura (20 hs)

- **Tarea:** Implementación de Supabase y configuración de conectores API.
- **Actividades:**
 - Configuración de instancia en Supabase y políticas de seguridad RLS.
 - Desarrollo de conectores API para Hubspot, Outlook, WhatsApp, LinkedIn.
 - Elaboración de módulos de carga de información sobre la misma herramienta según se requiera.
- Motivo: Crear una fuente única de "verdad". Centralizar todas las herramientas utilizadas en un solo lugar, eliminando la dispersión de datos.

Fase IV: Orquestación de Flujos - n8n (40 hs)

- **Tarea:** Programación de seguimientos automáticos y unificación de mensajería. Posibilidad de crear respuestas automáticas y flujos automatizados a medida.
- **Actividades:**
 - Construcción de workflows para seguimientos automáticos de tareas
 - Lógica de alertas automáticas para vencimientos de telemetría y mantenimientos
 - Filtrado de consultas y elaboración de respuestas automáticas a clientes
 - Prospección inteligente de nuevos leads o potenciales clientes.
- Motivo: Descomprimir el cuello de botella actual y ampliar el funnel de ventas de EK. El sistema debe "trabajar mientras el equipo está ausente inclusive", enviando recordatorios y filtrando consultas repetitivas.

Fase V: Inteligencia Artificial y Dashboards (20 hs)

- **Tarea:** Escalamiento mediante la conexión de IA generación de sugerencias comerciales, alertas inteligentes y reactivación de clientes inactivos sin esfuerzo manual, impactando directamente en la facturación.
- **Actividades:**
 - Conexión con API de IA para resumen de estados y sugerencias comerciales.
 - Desarrollo de Dashboard de métricas comerciales principales

- **Motivo:** Pasar de una herramienta pasiva (que solo guarda datos) a una proactiva potenciada por IA. Por ej: "Este cliente no compra hace 6 meses y su equipo de telemetría está por vencer".
- **Beneficios:**
 - **Inteligencia comercial:** Toma de decisiones basada en datos reales, no en sensaciones
 - **Productividad maximizada:** La centralización de la información y la automatización de flujos libera carga operativa y permite focalizarla en tareas de mayor valor
 - **Nuevas oportunidades:** Detección automática de oportunidades de "Cross-selling" con clientes actuales.

Entregable: App desplegada en producción y totalmente funcional.

(*) Ver apartado de "Consideraciones Generales"

→ MÓDULO 3: Evolución y Mejora Continua

El software es un organismo vivo que debe adaptarse al crecimiento de Elektrokorrósión

- **Tarea:** Monitoreo de logs, ajuste de prompts de IA, actualización de conectores.
- **Actividades:**
 - **Monitoreo y Mantenimiento:** Supervisión de la salud de las APIs (WhatsApp, Outlook) y actualizaciones de seguridad en Supabase.
 - **Optimización de IA:** Refinamiento de Prompts y ajuste del motor de recomendaciones basado en los nuevos datos generados.
 - **Soporte y Ajustes:** Resolución de dudas técnicas y pequeños ajustes de lógica operativa según feedback recibido.
- **Motivos:**
 - **Vigencia Tecnológica:** Las APIs de WhatsApp o LinkedIn cambian. El abono asegura que el sistema nunca deje de funcionar.
 - **Optimización de Costos:** Ajustar el uso de tokens de IA para que el sistema sea cada vez más eficiente y barato de mantener.
- **Beneficios:**
 - **Inteligencia comercial:** El equipo directivo se desentiende de los problemas técnicos. El sistema evoluciona a la par de la empresa, asegurando que la automatización siempre esté alineada con los nuevos desafíos comerciales.

Diagrama de flujo del proceso completo



→ Resumen de Hitos de Pago

Hito	Entregable	Impacto en el Proyecto	% Pago	Monto Total (U\$S)
Módulo 1				
Inicio	Firma de contrato y acuerdo de confidencialidad	Activación de equipo y recursos.	30%	U\$S 750
Fase 0	Diagrama 360° (As-Is / To-Be)	Acuerdo total sobre la lógica de negocio.	20%	U\$S 500
Fase I	Informe de Datos Normalizados	Base lista para ser procesada por IA.	25%	U\$S 625
Fase II	Prototipo Final Validado	Aprobación estética y funcional para build.	25%	U\$S 625
Subtotal Módulo 1				U\$S 2.500
Fase III, IV, V	App desplegada en producción y totalmente funcional.	Utilización en producción de todas las funcionalidades	100%	U\$S 5.000
Subtotal Módulo 2				U\$S 5.000
Soporte	Soporte técnico y actualizaciones	Utilización en producción de todas las funcionalidades	100%	U\$S 150/mes
Total Proyecto				U\$S 7.500 (+150 fee opc.)

→ Consideraciones generales

Cada proyecto que abordamos desde IngentIA tiene sus particularidades y necesidades que se ajustan a las problemáticas de la empresa. Sin embargo hay algunas restricciones y condiciones que resultan comunes a todo desarrollo de cualquier índole, a saber:

- Las licencias y/o suscripciones necesarias para mantener activos las aplicaciones desarrolladas **corren por cuenta del cliente**. Por ejemplo, si se requiere una suscripción de un servicio de inteligencia artificial (Open AI, Google, Anthropic, etc) es abonado por el cliente.
- El desarrollo de la aplicación o funcionalidad es **propiedad de IngentIA**. Esto es, no se compartirá el código fuente y lógica implementada para la solución entregada.
- Se firmará un contrato y acuerdos de confidencialidad que asegura la **preservación y uso responsable de los datos** utilizados para crear las soluciones.
- Durante el proceso de desarrollo se admitirán de **2 a 3 iteraciones** respecto del plan validado en el Módulo 2. Caso contrario se evaluará la situación si se considera parte del Módulo 3 o nuevo proyecto..
- Los nuevos desarrollos, cambios de enfoque o ampliaciones del producto original se evaluarán como **proyectos nuevos** y se cotizarán independientemente.